8专家与微型决策树
三成员数据集迭代报告

已完成测量的阶段记录 | 2026-10-30 | C++14 / CPU

方案将策略选择建模为成本敏感分类：读取合法状态和自身历史，小树输出专家编号。公共证书可直接提前处置，其余执行所选专家。训练与部署均已实现；下表Score包含公开执行器实测回调耗时。

当前本地最佳：tree_category_full108_r1_3

785例平均Score为 66,918,827,769.94 μs，相对同批官方Naive下降 29.3837%。这是反复观察的开发/回归数据上的结果，尚无官方隐藏测试成绩，也不是全输入最优证明。

成员 / 版本	例数	平均Score / μs	比Naive下降	原逐例分均值 / 10
Vanius0525 / 0.1.0	209	158,658,638.93	35.39%	3.5041
cyanneko / 0.6.0	48	7,060,697,142.86	47.69%	3.5141
liunianwww / 0.1.0	528	98,786,376,289.79	29.22%	2.5140

每例串行测量3次，先取逐例算术均值，再对样例取算术均值。三人数据分别为209、48、528例；Vanius0525的17个合法边界例全部计入。空member2/member3未计入。

同批方法	平均完整决策时间 / μs每例	miss总数
原NN	859.58	397,224
官方Naive	900.60	744,335
当前方案	1,096.04	607,081

计时接入方式：three independently compiled programs; argv contains input path only。D包含状态获取、规划及所有实际回调；其高低以同批数值为准，不能从树深度推断，也不把比较次数当作回调时间。

两种指标分别保留

仓库主归一化汇总：先对每成员原逐例贡献求和、不做50分总封顶，再对3个成员等权平均，本轮为 742.8133。原封顶50分汇总在三份集合上均已饱和为50，难以区分方案。主归一化分与raw平均Score是不同指标，后者越低越好。

数据固定提交：e119c2326e198922243306eac062785420ed8156。
套件指纹：a176758680d7c6a99805cfb1eeeff9786314d8309db7c0e80e269843880e8ce1

02 / 选择哪些决策方法

8种专家提供互补的容量、复用、代价与多算子管理能力。文献思想经过本题接口适配，不能直接继承原论文的收益或竞争比。编号0至7才是在线分类标签；评测mode只是完整调度器的离线编号。

ID / 方法	本题实现与用途	借鉴与严格性边界
0 最大分区	跨算子按驻留字节降序释放空间。	Velox官方落盘文档[1]；快速启发式。
1 精确最小写出覆盖	候选≤10时枚举子集，满足缺口且写出字节最少；更大时回退。	当前规划子问题严格最优；不保证后续总代价。
2 观测最近访问	按接口实际观测的访问时刻选择。	LRU思想；普通hit无回调，非完整LRU。
3 观测热度密度	按(1+衰减热度)/字节评价保留价值。	LHD单位空间价值[2]；未实现原概率模型。
4 恢复代价密度	比较[s/W+q·(s/R+32)]/s，兼顾读写。	代价感知缓存[3]；q、32是启发尺度。
5 观测GDS	维护通胀值及H=L+c/s，更新可见访问。	GreedyDual-Size[3]；原竞争界不直接适用于本题。
6 阶段与算子软配额	跨算子分配软预算，BUILD和PROBE分别规划。	DuckDB多算子内存管理[4]；本实现为启发式。
7 自适应反馈控制器	ghost回访反馈切换规则，结合配额和保守next_op。	本项目前版；参考LeCaR反馈思想[5]。

跨算子、阶段与动态感知

候选分区覆盖全部算子，而非只在当前算子内找牺牲者。BUILD关注当前新增空间，PROBE关注恢复与回访；观测到的miss率、ghost回访、热度及相位持续变化，并输入下一次选择。最终树未必使用全部8类，但候选库保留全部方法。

缺口D=max(0,d-(M-U))。M是容量，U是当前使用量；溢出时d为新增元组大小，miss时为完整目标分区大小，联合规划时为两分区大小之和。

03 / 本项目贡献及局部证明

贡献一：必落盘集合与学习选择器共用

令locked为当前请求必须保留的总字节：BUILD含目标已有数据和新增元组，PROBE含目标分区；若另有必须保护的驻留分区，再计入其大小且不重复。任意候选x若s(x)>M-locked，则它无法与locked共存，必定需要落盘。

令F为所有上述必落盘分区。若Σ(x∈F)s(x)≥D，只落盘F就满足容量；任何合法方案又必须包含F，故其立即写出量至少为Σs(x)。返回F达到该下界。该保证只针对已固定需求及保护条件的立即写出量，不能推出完整未来Score最优。

例：M=100、必须保留70，驻留候选40与20、缺口30。40无法与70共存，必落盘；它单独覆盖缺口，于是无需运行复杂子集搜索。若所有候选都不构成必落盘，则继续使用被选专家。

贡献二：按决策事件频率纠正训练权重

有限采样会低估高频miss/overflow输入。对文件f、回调类k，记录完整轨迹事件数T及采样数S，给每条状态权重T/S。叶子选择argmin_e Σw_i·Loss(C_i,e)，分裂以左右叶子的最小成本下降为目标；不用普通分类准确率代替成本。

早期父模型使用640份train采样的15,801个状态；扩展三成员后采集20,764个状态，后续树轨迹又采集20,854个状态。当前完整后缀来源见第4页。无决策事件的输入仍保留在完整评测；旧窗口和当前重叠后缀均为代理标签。

贡献三：沿树路径付出特征成本

当前模型深度5、31节点、16叶子。路由展开为内嵌if/else，最多5次判断（含类别位测试）；cheap特征按路径懒计算，避免先汇总全部分区统计。无需在线模型文件或推理库。

这不表示整个回调O(1)：公开getSystemState复制、专家候选收集和规划仍可能O(Q)。真正收益必须由实际回调时间和完整Score检验。

贡献四：完整train Score筛选与类别切换

前一轮曾限制每次只改一个子叶，保留另一侧原专家；变化侧约占父叶10.18%的训练事件质量。其变更是在原热度密度叶遇到极低读带宽时改用恢复代价密度。这是历史父模型调整，不是本轮唯一变化，也不构成部署风险界。

本轮把原节点22的上次专家数值阈值改成类别集合：左侧ID由{0,1,2}改为{0,1,3}（mask=11），仍为深度5。只改这一处路由，保留子树与8类专家。经840份完整train筛选、785例回归和独立部署复测采用；公共周期层见第7页。

04 / 在线运行与训练边界

触发时机	实际行为
首次及后续PROBE miss	每次重新分类，再更新当前可观测反馈，执行所选专家并把当前目标LOAD放在最后。
INSERT内存溢出	每次重新分类，排除当前插入目标，跨算子落盘。
周期回调看到下一INSERT将溢出	先分类；证书通过时提前落盘正大小目标，让下条INSERT磁盘追加；否则按所选专家跨算子腾空间。
周期回调看到下一PROBE	不进行树分类；仅在空闲空间或强制集合条件下保守预载，并更新部分可见历史。
普通hit	无对应回调，不编造完整访问时间线。

next_op只是一条已知操作

只使用接口给出的next_op，做保守的目标保护、无需额外落盘的联合加载等。没有下一步之后的未来访问流，也看不到真实miss罚分p、总操作数N或周期B。若接口中的pair_fits历史特征有同分区重复计数，它仅为训练特征，容量判断始终由精确动作层完成。

离线标签与信息隔离

教师复制同一状态，让8个专家分别执行首动作，再由共同父策略续行。成本含ΔIO+p·Δmiss及离线回调计时代理，后者不是正式引擎D。未来流和真实p只用于离线评分，不进入在线特征。

当前training_horizon=full_remaining：每个首动作一直续行至输入末尾，采集3854个状态、覆盖783份输入，训练inventory共840份。早期384步、BUILD最多2048步属于历史标签设置。完整后缀仍有固定续行偏差及T/S重叠，不是全局oracle。

训练检查了输入字节、原始操作流和按key%P归一的操作流，避免同一流跨train/eval；标签实际只来自train。用于比较或反复查看的eval已是开发/回归数据，不能称为未见盲测。

时间与容量边界

本批sum(D)/sum(Score)约0.00000164%，即使把D全部消除，对总体原始Score的收益也受此比例限制；但有45个正成本案例的D占比≥90%，逐例归一化仍对回调开销敏感。两种目标须分别衡量。

独立计数（原NN/当前树）：回调2,436,783/2,654,957次，分类411,954/633,952次；混合D/回调0.276910/0.324070 μs，D/分类1.63797/1.35719 μs。两种比值都含其他回调与规划，不是纯推理耗时；见对应callback_cost.json。

完整Score=IO时间+p·miss次数+实际决策时间。保留官方计时范围，包含状态获取；不把路由比较数当成实测速度。所有动作独立核对容量、插入目标排除、LOAD阶段、miss末动作及lazy特征预测一致性。

05 / 迭代证据与复现

旧固定568例：NN平均约96,578,213,902.12 μs，第一轮树94,273,432,606.00，加入强制集合94,247,452,742.66，事件加权cheap树92,922,068,139.66。后者比旧快照Naive下降28.7795%。旧数据与新785例分母不同，不直接比较两者平均值大小。

新785例：增加Vanius0525的209例，并纳入cyanneko 0.6.0的48例。新train重拟合模型曾在cyanneko上达到50.06%降幅，但全库差于父树；因此未仅因一份集合改善就替换。全部负结果与逐例坏例保留在结果文件。

完整后缀标签3854状态/783有事件输入，840训练输入筛选16候选。类别mask11只替换原node22，785例三遍及独立部署复测均改善；总体raw均值比上版再降约0.1274%。Vanius、cyanneko略退步，整体收益来自liunian；两种完整重拟合优胜训练树评测退化，已保留负结果。类别编号按集合判断，无须增加树深度；规范化发布元数据与原始候选导出的C++字节相同。

随后单独验证数组复用：785例动作完全一致，3次完整回调D均更慢，平均由1,525.31升至1,592.81 μs（增加4.43%），未采用。该轮保留版本Score为67,222,897,882.75 μs。

尾部须结合绝对成本与IO看：父树某次最差241倍来自无IO、无miss的小例，约182 μs对照0.75 μs；而未采用模型曾在hot-small例引发约440万μs真实IO。两个现象都保留，含义不同。

单文件接入与复测

交付文件：design/MySpillScheduler_tree.cpp。定义MySpillScheduler、无main，接入公开C++14框架。编译运行：python design/tools/run.py --policy tree --input <正式输入文件>。原rule/NN版本保留便于比较。

训练、生成、评测：portfolio_iter_20261029/README.txt。数据在GitHub datasets分支的独立worktree，固定e119c23；原数据、截图、二进制及临时快照不混入源码分支。结果按suite_id、源码SHA、重复数绑定，重新测量CPU值会波动。

当前交付源码SHA-256：11745a01ca7c0aa8b30df22fa30a52be4aa1e02343c1995369cb71ba6a22a4b0

文献与业界来源（思想借鉴）

[1] Velox: Spilling

[2] Beckmann等, LHD, NSDI 2018

[3] Cao与Irani, GreedyDual-Size, USITS 1997

[4] Kuiper等, DuckDB多算子内存管理, PVLDB 18

[5] Vietri等, LeCaR, HotStorage 2018

[6] Optimal Sparse Decision Trees, NeurIPS 2019

小树采用成本敏感贪心CART，不是文献[6]的全局最优树求解器。更多来源、实现差异及保证边界见catalog.json、research_sources.json。

06 / 局部近似保证与离线成本下界

专家1的大规模回退也有局部保证

对固定需求和候选集，候选按字节升序取覆盖缺口D的前缀，并比较最小覆盖单分区；最后只删冗余。若前缀末项不大于D，则总写量小于2D、不超过2OPT；若末项大于D，所有更小项之和仍不足D，任何可行解必须含一个覆盖单项，比较最小单项即局部最优。

该论证适用于当前flags351的专家1、固定保护排除与可行请求；不适用于开启干扰权重后的排序，也不是完整Score或next_op改规划后的保证。n≤10的子集枚举另有立即写出精确最优保证。

新的耦合下界：把已写数据与后缀缓存一起考虑

以最后一个SWITCH后为边界，所有分区大小固定，余下只有PROBE。令A为总字节，S为可行驻留集合、s(S)≤M。非驻留分区的全部字节在边界前必已写出，所以prefix写时间≥(A-s(S))/W。

离线DP用完整后缀计算F(S)：命中无miss回调；miss先付p，回调后的集合必须含当前目标；周期回调在当前PROBE之后发生。转移成本为SPILL(S\T)/W+LOAD(T\S)/R。全case下界：LB=min可行S[(A-s(S))/W+F(S)]。忽略prefix读取、prefix miss和全部D，使其保持乐观。

periodic计数包含INSERT、PROBE，排除SWITCH；保留prefix余数。零大小分区的SPILL会被官方忽略，始终resident；其PROBE仍推进计数。终值0，不加结束flush。按位可分的min-plus把转移降到O(Q·2^Q)，代数中间状态不按容量裁剪。

验证与适用范围

实现已通过6个手算边界与24个随机小Q的Fraction暴力DP核对，并扫描全部785例：185例可计算，500例Q超限、100例预算超限，均明确跳过且不补0。R6开发程序中，对小树92的同一185例，总成本/计算下界≈1.025367，最多进一步降低的上限约2.4740%。

该结论只针对这185例，不能推广到其余600例；差距不是可实现收益。数学证明按实数I/O计价；数值用long double与下调余量，未做机器认证。完整未来、真实p/B只用于这个离线工具，绝不进入在线专家或特征。

推导与源代码：portfolio_iter_20261029/offline_suffix_bound_proof.txt、expert1_cover_approx_proof.txt，以及offline_bounds_20261030。当前只实现后缀耦合松弛，并未声称求出整题全输入最优策略。

07 / 完整后缀与类别切换：已完成验证

完整后缀重拟合与类别切换均已完成候选实验；当前采用类别节点更新，公共admission层继续保留。“原创”指本项目自行设计和实现，不主张文献首次提出。

一、用完整剩余轨迹提高教师标签保真度

教师让每种首动作推进到输入末尾，以冻结父树共同续行，每文件最多采6个状态。已拟合8棵实际深度3至6的小树；其中118/121在840份train胜出，785例回归却比108退化，均未采用。完整后缀提高观测范围，仍不能消除固定续行与重叠采样偏差。

mode	840 train比108下降	785回归比108变化	785回归平均Score / μs
113	0.022649%	下降0.1274%	66,918,828,195.97
118	0.116222%	上升1.0930%	67,736,570,072.72
121	0.161365%	上升3.6131%	69,425,107,938.98

表内成员回归取members_r9同批3次均值；train取train_g6的完整轨迹筛选，不能把训练获益当作泛化证明。

二、把上次专家当类别，学习策略切换集合

已生成8个类别掩码候选；当前采用mode 113，节点22由左侧集合{0,1,2}改为{0,1,3}、mask=11，仍为深度5。在线用一次位测试，未观察类别保留父侧。局部代理最优不等于闭环最优；本候选经完整Score回归和独立部署785例×3次确认。

同批相对108，成员平均Score：Vanius0525上升0.7503%，cyanneko上升0.0126%，liunianwww下降0.1289%。选择目标是785例raw平均Score，而非每个成员分别最优。

三、周期回调提前将增长目标转为磁盘追加

periodic看到下一INSERT将溢出，若正大小驻留目标b满足(s+t)·2^k≤最小其他正大小分区，可提前SPILL b，下一INSERT磁盘追加；k=0..3。该局部证书只覆盖已知写入体、截止其后periodic动作之前，后续增长、Probe与D仍可反转收益。

历史admission研究：4档候选已完成840份train评分；members_r8为785例×3次，已测mode 98/99/108；109无本批成员结果。 同批相对mode 92：98平均Score上升0.065618%，99平均Score上升0.007852%，108平均Score下降0.000003947%。 108剔D成本平均减少2,412.04 μs/例，4例改善/0例退化（0.05 μs公差）；微小收益及CPU波动须与坏例共同披露。

当前已启用公共层、阈值factor 4，仍为8专家；独立接入复测已完成。checkpoint mode 113平均Score 66,918,827,769.94 μs、D 1,096.04 μs/例；绑定members_standalone_r3_summary.json。

08 / 新MLP对照与全785例可扩展下界

一、微型MLP已实测，本轮仍保留小树

在同一完整后缀标签上训练8个微型MLP：20个便宜数值特征＋8类上次专家，隐藏层8/16，参数304/600，部署仅乘加和argmax。840份完整train评分均未胜过113；按训练侧选择127/128/131，在785例各测3次仍退化，保持小树。

同批方法 / mode	平均Score / μs	平均D / μs每例	比树Score变化
小树 / 113	66,918,828,202.03	1,528.13	基准
MLP / 127	72,300,709,699.13	1,380.95	上升8.0424%
MLP / 128	70,040,670,504.47	1,321.05	上升4.6651%
MLP / 131	69,743,089,319.79	1,152.40	上升4.2204%

以上取members_r10同批数据，与首页独立部署批次区分。差距主要来自I/O及动作选择；本批MLP的D/例更低，不能把失利归因于“NN太慢”。回调数量、类型及规划内容也会变化，D/例或混合D/分类都不能单独证明路由快慢。

实现核查：实际C++数值内核对Windows NumPy部署语义，8模型×3854状态、30,832次分类，失配0；另有8模型各785例动作/特征核查通过。一致性通过不代表策略质量更优。

二、字节守恒把后缀读下界扩展到完整case

令A为全部INSERT字节，Rtot为全程LOAD字节，V为全程写出字节，m为结束时驻留字节。从空内存开始且不删除数据，逐动作守恒给出V=A+Rtot-m，且0≤m≤M。若后缀读取已有乐观下界L，则Rtot≥L，得到：

IO下界 = max(0, A+L-M)/W + L/R。这里W、R为写/读带宽；忽略miss罚分与全部D仍保持乐观。L来自固定大小PROBE后缀的窗口容量与不兼容分区路径约束，允许有利初始驻留，不等于可实现策略。

验证状态passed：785例中785例已计算，跳过0、错误0；10个手算例及30个随机toy通过，并与旧后缀工具185个可算例的raw界完成交叉核对。当前113同一全库ΣC/ΣLB≈2.679862。此界较松，不能把界与现价的间隙当作可达收益，也不能据此宣称已近最优。

整数读写字节使用int64精确计算；最终带宽除法为浮点、并非机器认证。该工具只做离线放松分析，完整未来及真实p/B绝不进入在线模型。新全库结果与第6页旧185例子集结论分别保留；来源见window_bounds_20261030的proof.txt及suite_verification.json。

09 / 同公共层八固定专家消融

为区分动态选策与公共证书收益，本轮把分类器改为固定返回一个专家的单叶，同时保持113的专家实现、forced_cover及admission=2。旧100..107沿用历史NN公共层，因此另建134..141作同层对照；e0..e7才是专家标签，mode只是离线实验编号。

members_r11：785例各3次，按案例等权取raw平均Score。全部785例的最佳固定方法为e2“观测最近访问”（mode 136）；树113相比它下降4.5246%。

下表所有成本均为平均Score÷1,000,000，单位“百万微秒”；这是题面计价Score，不是程序墙钟运行时间。越低越好。

方法 / 本轮mode	Vanius (209)	Cy (48)	Liun (528)	全部 (785)
e0 最大分区优先 / 134	176.647	14,308.716	119,177.218	81,081.922
e1 小规模精确最小写出覆盖 / 135	194.050	14,738.788	108,059.550	73,634.982
e2 观测最近访问 / 136	149.311	7,615.237	103,454.597	70,090.146
e3 观测复用热度密度 / 137	155.820	10,217.029	109,234.552	74,138.633
e4 预计恢复代价密度 / 138	168.397	12,311.785	103,638.306	70,505.970
e5 观测版GreedyDual-Size / 139	149.892	7,686.160	103,531.610	70,146.437
e6 阶段与算子软配额代价 / 140	153.472	7,165.525	104,869.899	71,015.704
e7 前版自适应控制器 / 141	150.012	6,836.379	104,102.828	70,478.716
动态树113（同公共层）	158.659	7,060.697	98,786.377	66,918.828
官方Naive2（历史基线）	245.548	13,498.555	139,565.371	94,764.034
原NN0（历史公共层）	150.269	6,774.058	103,579.308	70,122.848

逐成员最优不同，不能宣称树在每份集合都最好

Vanius0525最佳固定为e2（136），树相对它上升6.2604%；cyanneko最佳固定为e7（141），树相对它上升3.2812%；liunianwww最佳固定为e2（136），树相对它下降4.5123%。逐成员最优是事后分析，成员ID和数据来源绝不进入在线特征；总体目标是785案例等权rawmean。

固定对照另已完成train_g8的840份train评分。观测最近访问不是全访问LRU，热度密度和观测GDS也不是标准LHD/GDS复现；Naive与原NN公共层不同，仅作历史参照，不能归入同层消融。

可复核源码包：portfolio_iter_20261029/fixed_expert_sources.zip；测量包：fixed_expert_measurements.zip。8个固定方法均通过785例严格动作/特征审计；18,840次SDK的IO、hit与miss逐条匹配独立审计，源代码与原输入哈希均绑定。